

Einführung in das Databricks Well-Architected Framework

Diese Seite ist ein Einstiegspunkt zum "Well-Architected Framework" von Databricks – einer Sammlung von Leitfäden und Best Practices, um eine Databricks-Umgebung auf AWS zuverlässig, sicher, effizient und kosteneffektiv zu planen und zu betreiben. Sie ist besonders relevant für alle, die eine Databricks-Plattform von Grund auf neu aufbauen oder bestehende Umgebungen verbessern wollen.

Wozu dient das Framework?

Das Well-Architected Framework bündelt "architektonische Leitlinien, Best Practices und Prinzipien für den Aufbau einer zuverlässigen, effizienten und kosteneffektiven Bereitstellung" (so die Originalformulierung von Databricks). Es ist kein einzelnes Dokument, sondern ein Bündel von fünf zusammenhängenden Ressourcen, die zusammen einen vollständigen Planungsprozess abdecken.

Die fünf Bausteine des Frameworks

1. Der Umfang von Databricks ("Scope of Databricks")

Dieser Baustein hilft zu verstehen, aus welchen grundlegenden Bausteinen die Databricks Data Intelligence Platform besteht und wie sich diese Komponenten in bestehende IT-Landschaften einer Organisation einfügen lassen.

2. Leitprinzipien ("Guiding Principles")

Das sind grundlegende "Spielregeln", die die Vision und die Architekturentscheidungen für Daten, Analytics und KI in einer Organisation prägen. Sie dienen als Fundament, an dem sich alle weiteren architektonischen Entscheidungen orientieren.

3. Databricks-Referenzarchitekturen

Visuelle Architektur-Blaupausen, die den empfohlenen Aufbau von Databricks und die Integration in die jeweilige Cloud-Umgebung zeigen. Sie stehen als PDF im Format 11 x 17 Zoll (also im großen A3-ähnlichen Format) zur detaillierten Planung zur Verfügung. Eine eigene, ausführlichere Übersicht dieser Referenzarchitekturen findet sich in einem separaten Dokument dieses Kurses.

4. Databricks Deployment Guide

Ein strukturierter Schritt-für-Schritt-Leitfaden für die Einführung von Databricks, der neun Phasen umfasst – von der ersten Account-Einrichtung bis hin zu laufendem Monitoring und Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery).

5. Databricks Well-Architected Framework (im engeren Sinn)

Behandelt konkrete architektonische Best Practices für eine sichere, zuverlässige, effiziente, interoperable und kosteneffektive Databricks-Plattform.

Zentrale Erkenntnis

Das Framework verfolgt das Ziel, Organisationen dabei zu unterstützen, robuste und skalierbare Datenplattformen aufzubauen. Es kombiniert dafür drei Elemente:

- Architektur-Blaupausen (die Referenzarchitekturen)
- Konkrete Vorgehensweisen zur Einführung (der Deployment Guide)
- Best-Practice-Leitlinien über mehrere Dimensionen der Plattformgestaltung hinweg (Sicherheit, Zuverlässigkeit, Kosten, Performance)

In der Praxis empfiehlt sich dieses Framework als Ausgangspunkt für Architektur-Entscheidungen: Bevor man einzelne technische Komponenten festlegt, lohnt sich ein Blick auf die Leitprinzipien und die Referenzarchitekturen, um typische Fehler zu vermeiden und von bewährten Mustern zu profitieren.